

Kolay KOBİ — Uygulama Geliştirme Rehberi

Bu doküman her yeni session'da Claude'a okutulacak referans kaynaktır. Geliştirilen her uygulama bu kararlara uymak zorundadır. Yeni session açıldığında "Bu dokümanı oku, ona göre devam et" demek yeterlidir.

Son güncelleme: Uygulama 6 (WhatsApp Script Üretici) tamamlandıktan sonra yazılmıştır.

1. Proje Özeti

Kitap: Kolay KOBİ — B2B KOBİ sahiplerine yönelik dijital pazarlama kitabı (Türkçe)

Amaç: Kitabın her bölümüne eşlik eden, web sitesine gömülü 8 araç. Okuyucu aracı kullanır, somut çıktı alır, danışmanlık CTA'sına yönlendir.

Hedef kitle: 5-20 kişilik KOBİ sahipleri, teknik olmayan kullanıcılar.

Web sitesi: kolaykobi.com (WordPress + Elementor, HTML widget ile gömme)

Altyapı: Hostinger VPS üzerinde çalışan n8n instance (mevcut, kurulu)

2. Uygulamaların Tam Listesi

#	Uygulama Adı	Bölüm	Öncelik	Durum
1	İşletme Görünürlük Skoru	Bulunabilirlik	YÜKSEK	✅ Tamamlandı (Session 1)
2	Müşteri Persona Oluşturucu	Müşteri Kazanma	ORTA	⌚ Bekliyor
3	30 Günlük İçerik Takvimi	İçerik Yaratma	YÜKSEK	⌚ Bekliyor
4	Reklam Bütçe Dağıtıcı	Verimli Pazarlama	ORTA	⌚ Bekliyor
5	Müşteri Geri Dönüş Senaryosu	Müşteri Tutma	ORTA	⌚ Bekliyor
6	WhatsApp Satış Script Üretici	Satış Artırma	YÜKSEK	✅ Tamamlandı (Session 2)
7	Rakip Analiz Panosu	Rekabet Avantajı	DÜŞÜK	⌚ Bekliyor
8	Chatbot Senaryosu Hazırlayıcı	Verimlilik	ORTA	⌚ Bekliyor

3. Mimari Kararlar

3.1 LLM Seçimi: Anthropic Claude API

Tüm uygulamalarda AI motoru olarak **Claude API** kullanılır.

- Model: `claude-sonnet-4-20250514`
- max_tokens: `1500` (tüm uygulamalar için)
- Prompt dili: Türkçe
- Çıktı formatı: JSON (parse edilip UI'a yansıtılır)

Not: n8n, Make, Zapier gibi araçlar sadece "postacı"dır — asıl işi Claude yapar.

Bu araçlar olmadan da çalışır (geliştirme/test ortamında), ama web sitesinde API key güvenliği için n8n proxy zorunludur.

3.2 API Güvenliği: n8n Proxy (WEB SİTESİ İÇİN ZORUNLU)

Kritik kural: API key hiçbir zaman frontend HTML/JS koduna gömülmez.

Geliştirme/test ortamı (Claude Artifact): Doğrudan Anthropic API çağrısı — API key Anthropic'e ait, güvenli.

Web sitesi (production): Tüm API çağrıları n8n üzerinden geçer.

Kullanıcı → HTML Form → n8n Webhook → Claude API → n8n → Kullanıcıya cevap

n8n workflow mantığı (her uygulama için):

Webhook al → Rate limit kontrol → Claude API'ye ilet → Cevabı döndür

Her HTML dosyasında geçiş için tek satır değişiklik yeterlidir:

```
javascript

// Geliştirme: null (doğrudan API)
const N8N_PROXY = null;

// Production: n8n webhook URL
const N8N_PROXY = 'https://[n8n-domain]/webhook/kolay-kobi-claude';
```

n8n alternatifleri (gereksiz, n8n zaten mevcut):

- Make (Integromat): cloud-based, aylık ücret
- Cloudflare Workers: kod gerektirir
- Vercel Edge Functions: kod gerektirir

3.3 Rate Limiting: Çift Katmanlı

Günlük limit: 5 kullanım (her uygulama için ayrı ayrı)

Katman 1 — İstemci tarafı (localStorage):

- Anında geri bildirim, UX için
- **KULLANICININ BİLGİSAYARINDA çalışır** — Kolay KOBİ sunucusundan bağımsız
- **BROWSER BAZLIDIR** — Chrome'da dolan limit Safari'de, Firefox'ta, incognito'da sıfırdan başlar
- Tarih kontrolü de kullanıcının sistem saatine göre yapılır (geri alınabilir)
- Güvenilir değil: localStorage temizlenince, farklı browser/cihazdan atlatılabilir
- Sadece UX amaçlı, gerçek koruma değil
- localStorage key formatı: `kkb_[uygulama_kodu]_usage` (örn: `kkb_wa_usage`)
- Her gün gece 00:00'da otomatik sıfırlanır (kullanıcı sistem saatine göre)

Katman 2 — Sunucu tarafı (n8n):

- **Kolay KOBİ sunucusunda çalışır** — kullanıcı atlatamaz
- IP bazlı, browser bağımsız, cihaz bağımsız
- n8n'de IP başına günlük istek sayısı tutulur, gece 00:00'da sıfırlanır (sunucu saatine göre)
- Limit aşılnca HTTP 429 döner
- Frontend 429'u yakalar, kullanıcıya açıklayıcı mesaj gösterir
- **Production'da bu katman olmadan gerçek rate limit YOK sayılır**

3.4 Production'a Geçiş (n8n Canlıya Alma) Kontrol Listesi

Her uygulama web sitesine alınırken yapılacaklar — sırayla:

A. n8n'de yapılacaklar:

- ☐ Yeni webhook node oluştur: `POST /webhook/kolay-kobi-[uygulama-kodu]` (örn: `/webhook/kolay-kobi-wa`, `/webhook/kolay-kobi-persona`)
- ☐ HTTP Request node: Anthropic API'ye ilet
 - URL: `https://api.anthropic.com/v1/messages`
 - Header: `x-api-key: [ANTHROPIC_API_KEY]`
 - Header: `anthropic-version: 2023-06-01`
 - Header: `Content-Type: application/json`
 - Body: gelen `prompt` alanını al, messages formatına sar
- ☐ Rate limit node: IP başına günlük 5 istek
 - IP'yi `{{ $request.headers['x-forwarded-for'] }}` ile al
 - Sayacı n8n'in static data'sında veya Redis'te tut
 - Limit aşılnca HTTP 429 döndür: `{ "error": "rate_limit" }`

- ☐ Respond to Webhook node: Claude cevabını aynen döndür
- ☐ Webhook URL'yi not al: `https://[n8n-domain]/webhook/kolay-kobi-[kod]`

B. HTML dosyasında yapılacaklar (her uygulama için):

```
javascript

// ❌ Geliştirme (eski):
const N8N_PROXY = null;

// ✅ Production (yeni):
const N8N_PROXY = 'https://[n8n-domain]/webhook/kolay-kobi-[uygulama-kodu]';
```

Başka hiçbir kod değişikliği gerekmez. `fetch()` otomatik olarak n8n moduna geçer.

C. Anthropic Console'da yapılacaklar:

- ☐ console.anthropic.com → Settings → Billing → Usage Limits
- ☐ Monthly spend limit: \$50 (başlangıç için)
- ☐ Email alert: \$30'da uyarı gönder

D. Test:

- ☐ n8n webhook'u Postman veya tarayıcıdan test et
- ☐ HTML'de N8N_PROXY'yi güncelle, web sitesine yükle
- ☐ Gerçek formdan bir istek gönder, cevabı kontrol et
- ☐ 6. istekte 429 geldiğini doğrula (rate limit testi)
- ☐ Farklı browser'dan gir, sunucu tarafı limitinin çalıştığını doğrula

3.5 Maliyet Yönetimi

Claude Sonnet 4 fiyatı (yaklaşık):

- 1 API çağrısı $\approx$ \$0.008-0.012 (1-1.5 kuruş)

Senaryo hesapları:

Senaryo	Kullanım	Aylık Maliyet
100 kitap alıcısı, kişi başı 3 araç, 1 kullanım	300 çağrı	~\$3
100 kitap alıcısı, tüm araçlar, 5 kullanım	4.000 çağrı	~\$40
1.000 aktif kullanıcı	~10.000 çağrı	~\$100-150

Maliyet kontrol önlemleri (önem sırasıyla):

1. Anthropic Console'da aylık spending limit belirle (\$30-50 başlangıç için yeterli)
2. n8n'de IP başına günlük 5 istek rate limiting
3. İleride: kitap alıcılarına özel token sistemi (WooCommerce entegrasyonu)

4. UX / UI Kararları

4.1 Genel Sayfa Yapısı

Form her zaman görünür (üstte sabit), çıktı formun altında açılır:

```
[FORM – her zaman görünür]
    ↓ (buton tıklanınca)
[LOADING – formun altında]
    ↓ (tamamlanınca)
[SONUÇ – formun altında, forma scroll]
```

Sebeup: Kullanıcı bir veriyi değıştirip tekrar üretmek istediğinde formu sıfırdan doldurmak zorunda kalmaz. Formu görürken sonucu da görebilir.

YAPILMAMASI GEREKEN: Sonuç üretildiğinde formu gizlemek veya ayrı bir sayfaya/sekmeye geçmek.

4.2 Rate Limit Göstergesi

Form içinde, "Üret" butonunun hemen üzerinde görünür bir rate bar bulunur:

● ● ● ○ ○ Günlük 3 / 5 kullanım hakkınız var

Durumlar:

- Normal: yeşil noktalar, kalan sayı
- Son hak: "Bugün 1 kullanım hakkınız kaldı ⚠ "
- Limit doldu: buton disabled, "Limit doldu" uyarısı, kırmızı stil

4.3 Hata Mesajları

- Form validasyon hatası: "Lütfen [zorunlu alan adları] doldurun."
- Rate limit (istemci): "Günlük kullanım limitinize ulaştınız. Yarın tekrar deneyin."
- Rate limit (sunucu 429): "Sunucu tarafında günlük limit doldu. Lütfen yarın tekrar deneyin."
- Hata mesajları form içinde, butonun üzerinde inline gösterilir (alert() kullanılmaz)

4.4 CTA (Call to Action)

Her uygulamanın sonuç ekranında danışmanlık CTA'sı bulunur:

```
html

<a href="https://kolaykobi.com/iletisim"
  class="cta-btn"
  target="_blank"
  rel="noopener noreferrer">
  Ücretsiz Görüşme Ayarla
</a>
```

ZORUNLU: `target="_blank"` ve `rel="noopener noreferrer"` her zaman olmalı. Sebep: Kullanıcı uygulamadan çıkmadan iletişim sayfasını açabilmeli.

4.5 Export Seçenekleri

Her uygulamada sonuçlar için:

- Tek tıkla kopyala (her çıktı kartında)
- Tümünü kopyala (form bilgileri + tüm çıktılar birlikte)
- .txt olarak indir (form bilgileri başta, çıktılar altında)

.txt dosyası formatı:

```
[Uygulama Adı] - [İşletme Adı]
=====

== İŞLETME BİLGİLERİ ==
İşletme   : ...
Sektör    : ...
[diğer dolu alanlar]

=====

[ÇIKTILAR]
```

Boş bırakılan form alanları .txt ve clipboard çıktısına dahil edilmez.

4.6 "Formu Boşalt" Butonu

Her uygulamada sonuç ekranının üst buton grubunda bulunur. İşlevi:

- Tüm form alanlarını temizler
- Sonuç bölümünü gizler
- Sayfayı başa scroll eder
- Rate limit sayacını DEĞİŞTİRMEZ

5. Prompt Engineering Kuralları

5.1 Temel İlke

LLM'e sadece veri vermek yetmez. Her form alanının nerede ve nasıl kullanılacağı açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde model veriyi alır ama çıktıya yansıtmaz.

5.2 Prompt Yapısı (her uygulama için standart)

```
[Rol tanımı – kim olduğu, ne yapacağı]

== [VERİ BAŞLIĞI] ==
Alan 1: ${degisken1}
Alan 2: ${degisken2}
...

== KULLANMA KURALLARI ==
1. [Alan 1]'i [nerede] kullan, [nasıl] kullan.
2. [Alan 2] belirtilmişse [nerede] kullan.
...

== FORMAT KURALLARI ==
- [Dil/ton kuralları]
- [Uzunluk kuralları]
- [Yapı kuralları]

SADECE JSON döndür, başka hiçbir şey yazma:
{ ... JSON şeması ... }
```

5.3 Alan Kullanım Zorunlulukları

Her form alanı için prompt'ta açık talimat bulunmalıdır:

- İşletme adı → ilk çıktıda mutlaka geçmeli
- Fiyat → teklif/önerilerde doğrudan kullanılmalı
- Hedef müşteri → dil ve tona yansımali
- İtirazlar → ilgili bölümde içerik olarak karşılanmalı
- Özel avantajlar → "somut argüman olarak kullan, genel övgü değil"

5.4 JSON Çıktı Güvenliği

Prompt sonunda her zaman:

SADECE JSON döndür, başka hiçbir şey yazma:

Parse kodu her zaman markdown strip içermeli:

```
javascript
```

```
const clean = text.replace(/```json|```/g, '').trim();  
const result = JSON.parse(clean);
```

6. Kod Standartları

6.1 Dosya Yapısı

Her uygulama tek bir `.html` dosyasıdır (CSS + JS dahil). Dosya adı formatı:

`[uygulama_adi_tr].html` Örnek: `whatsapp_satis_script_uretici.html`

6.2 HTML Zorunlulukları

```
html
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="tr">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>[Uygulama Adı] - Kolay KOBİ</title>  
  <link rel="stylesheet"  
    href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tabler/icons-webfont@3.19.0/dist/tabler-icons.min.css">  
  ...  
</head>
```

İkonlar: Tabler Icons (CDN). Tüm `<i>` ikonlarında `aria-hidden="true"` zorunlu.

6.3 Form Yapısı Zorunlulukları

- Form `<form>` etiketi KULLANILMAZ (React uyumluluğu ve submit davranışından kaçınmak için)
- Tüm input/button etkileşimleri onclick/onChange ile yönetilir
- Zorunlu alanlar validasyonla kontrol edilir, eksik olunca inline hata gösterilir
- id isimlendirme: `f-[alan-adi]` formatı (örn: `f-biz`, `f-sector`, `f-service`)

Sayfa HTML iskeleti (her uygulama için standart):

```
html
```



```
<body>
<div class="app">

  <!-- BRAND HEADER – her zaman -->
  <div class="brand">
    <div class="brand-dot"></div>
    <span class="brand-name">Kolay KOBİ</span>
  </div>

  <!-- FORM – her zaman görünür, gizlenmez -->
  <div class="form-card">
    <h1>[Uygulama Başlığı]</h1>
    <p class="subtitle">[Açıklama]</p>
    <!-- form alanları -->
    <div id="err" class="err">Lütfen zorunlu alanları doldurun.</div>
    <button class="btn-primary" id="generate-btn" onclick="generate()">
      <i class="ti ti-[icon]" aria-hidden="true"></i> [Buton Metni]
    </button>
  </div>

  <!-- LOADING – formun altında, başlangıçta gizli -->
  <div class="loading" id="loading-section" style="display:none">
    <div class="spinner"></div>
    <p class="loading-txt" id="loading-msg">Yükleniyor...</p>
  </div>

  <!-- RESULTS – formun altında, başlangıçta gizli -->
  <div class="results" id="results-section" style="display:none">
    <!-- çıktılar -->
    <!-- CTA kutusu -->
    <div class="cta-box">
      <div class="cta-title">...</div>
      <div class="cta-sub" id="cta-sub">...</div>
      <a href="https://kolaykobi.com/iletisim"
        class="cta-btn"
        target="_blank"
        rel="noopener noreferrer">Ücretsiz Görüşme Ayarla</a>
    </div>
  </div>
</div>
</body>
```

form-card CSS (tüm uygulamalarda standart):

```
body { font-family:system-ui,sans-serif; background:#F7F6F2; min-height:100vh }
.app { max-width:720px; margin:0 auto; padding:2rem 1rem }
.form-card { background:#fff; border-radius:16px; border:0.5px solid #E2E0D8; padding:16px }
.loading { display:none; text-align:center; padding:3rem 1rem }
.results { display:none }
.spinner { width:44px; height:44px; border:3px solid #E2E0D8; border-top-color:#1D3557; border-radius:50%; animation:spin 1s linear infinite; margin:0 auto 1.2rem auto }
@keyframes spin { to { transform:rotate(360deg) } }
```

6.4 JavaScript Standartları

Her uygulamada bulunması zorunlu fonksiyonlar:

javascript

```
const N8N_PROXY = null; // production'da URL girilir
const DAILY_LIMIT = 5;
const RATE_KEY = 'kkb_[uygulama_kodu]_usage';

getRateData() // localStorage'dan rate verisi okur
getTodayStr() // YYYY-MM-DD formatında bugünün tarihi
getRemainingUses() // Kalan günlük kullanım hakkı
incrementUsage() // Kullanım sayacını artırır
updateRateBar() // Rate bar UI'ını günceller

showLoading(bool) // Loading section göster/gizle
showResults(bool) // Results section göster/gizle
clearResults() // Sonuçları temizle (form dokunulmaz)
resetForm() // Form + sonuçları temizle, başa scroll
generate() // Ana fonksiyon: validate → API → render
renderResults() // API yanıtını UI'a yansıt
fallback() // API hatasında statik örnek çıktı
escHtml(str) // XSS koruması için HTML encode
getFormContext() // Form verilerini metin formatında döndürür (export için)
copyAll() // Form bağlamı + tüm çıktıları kopyala
copyResults() // Sadece sonuç çıktısını kopyala (skor, liste vb.)
downloadTxt() // .txt olarak indir
```

Not: `copyAll()` form bağlamı + çıktıları birlikte kopyalar (WhatsApp gibi script uygulamaları için). `copyResults()` sadece sonuç bölümünü kopyalar (skor, liste gibi tek çıktılı uygulamalar için). Her uygulamada hangisi uygunsa o kullanılır; ikisi de gerekiyorsa ikisi de eklenir.

6.5 API Çağrısı Şablonu

javascript

```
async function generate() {
  // 1. Rate limit kontrolü
  if (getRemainingUses() === 0) { /* hata göster, return */ }

  // 2. Form validasyon
  if (!zorunluAlan) { /* hata göster, return */ }

  // 3. Loading göster
  clearResults();
  showLoading(true);

  try {
    let data;
    if (N8N_PROXY) {
      // n8n proxy modu (production)
      const res = await fetch(N8N_PROXY, {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({ prompt })
      });
      if (res.status === 429) { /* sunucu limit hatası göster */ return; }
      data = await res.json();
    } else {
      // Doğrudan API (geliştirme/Claude Artifact)
      const res = await fetch('https://api.anthropic.com/v1/messages', {
        method: 'POST',
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify({
          model: 'claude-sonnet-4-20250514',
          max_tokens: 1500,
          messages: [{ role: 'user', content: prompt }]
        })
      });
      data = await res.json();
    }

    // 4. Kullanımı say (başarılı istek)
    incrementUsage();
    updateRateBar();

    // 5. Çıktıyı render et
    const text = data.content.map(b => b.text || '').join('');
    const clean = text.replace(/``json|``/g, '').trim();
    renderResults(JSON.parse(clean));
  } catch(e) {
```

```
incrementUsage();
updateRateBar();
renderResults(fallback()); // statik örnek
}
}
```

6.6 XSS Koruması

API'dan gelen tüm metin içerikleri `escHtml()` ile temizlenir:

```
javascript

function escHtml(str) {
  return (str||'').replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;');
}
// Kullanım: element.innerHTML = escHtml(apiDanGelenMetin)
```

6.7 Launcher'dan Form Import Mekanizması

Test başlatıcı (kolay_kobi_test_launcher.html) form verilerini URL parametresi olarak iletir. Her uygulama dosyasının sonuna aşağıdaki IIFE bloğu eklenmelidir:

```
javascript
```

```
// — Launcher'dan import
(function() {
  try {
    let payload = null;
    // 1. Önce URL parametresine bak (file:// protokolü için güvenilir)
    const urlParam = new URLSearchParams(window.location.search).get('kkb_import');
    if (urlParam) payload = JSON.parse(decodeURIComponent(urlParam));
    // 2. URL yoksa sessionStorage'a bak (aynı origin için yedek)
    if (!payload) {
      const raw = sessionStorage.getItem('kkb_import');
      if (raw) payload = JSON.parse(raw);
    }
    if (!payload) return;
    if (Date.now() - payload.ts > 10 * 60 * 1000) return; // 10 dk geçmişse iptal
    if (payload.app !== '[UYGULAMA_ID]') return; // bu uygulamaya ait mi?

    const d = payload.data;

    // Form alanlarını doldur
    if (d.biz) document.getElementById('f-biz').value = d.biz;
    if (d.service) document.getElementById('f-service').value = d.service;
    if (d.price) document.getElementById('f-price').value = d.price;
    if (d.target) document.getElementById('f-target').value = d.target;
    if (d.advantage) document.getElementById('f-advantage').value = d.advantage;

    // Sektör eşleştirmesi (ayrıca bkz. 6.8)
    if (d.sector) {
      const norm = s => s.trim().toLowerCase().replace(/\\s*\\/\\s*/g, '/');
      const sectorEl = document.getElementById('f-sector');
      const opts = [...sectorEl.options].filter(o => o.value !== '');
      let match = opts.find(o => norm(o.value) === norm(d.sector));
      if (!match) match = opts.find(o => norm(o.value).startsWith(norm(d.sector.split(' '))))
      if (!match) match = opts.find(o => norm(d.sector).includes(norm(o.value.split(' '))))
      if (match) sectorEl.value = match.value;
    }

    sessionStorage.removeItem('kkb_import');

    // Başarı bildirimi (5 sn sonra kaybolur)
    const notice = document.createElement('div');
    notice.style.cssText = 'background:#F0FAF6;border:0.5px solid #9FE1CB;border-radius:5px;padding:10px;';
    notice.innerHTML = '<i class="ti ti-circle-check" aria-hidden="true"></i> Form, tamamlandı!';
    const fc = document.querySelector('.form-card');
    fc.insertBefore(notice, fc.querySelector('.subtitle').nextSibling);
    setTimeout(() => notice.remove(), 5000);
```

```
} catch(e) {}  
})();
```

Uygulama ID'leri ((payload.app) değerleri):

- ('skor') → İşletme Görünürlük Skoru
- ('persona') → Müşteri Persona Oluşturucu
- ('takvim') → 30 Günlük İçerik Takvimi
- ('wa') → WhatsApp Satış Script Üretici
- ('butce') → Reklam Bütçe Dağıtıcı
- ('geri') → Müşteri Geri Dönüş Senaryosu
- ('rakip') → Rakip Analiz Panosu
- ('chatbot') → Chatbot Senaryosu Hazırlayıcı

Launcher'ın aktardığı veri alanları (txt dosyasından parse edilir):

- (biz) → İşletme adı
- (sector) → Sektör
- (service) → Hizmet/Ürün
- (price) → Fiyat
- (target) → Hedef Müşteri
- (objections) → İtirazlar (virgülle ayrılmış)
- (advantage) → Avantajlar

6.8 Sektör Select Eşleştirmesi

Txt dosyasındaki sektör değeri ile HTML select option değerleri her zaman tam eşleşmeyebilir. Boş option dahil edilirse her zaman yanlış eşleşir. Doğru eşleştirme:

```
javascript
```

```
if (d.sector) {
  const norm = s => s.trim().toLowerCase().replace(/s*\s*/g, '/');
  const sectorEl = document.getElementById('f-sector');
  // Boş option'ı hariç tut
  const opts = [...sectorEl.options].filter(o => o.value !== '');
  // 1. Tam eşleşme (büyük/küçük harf ve boşluk normalize edilmiş)
  let match = opts.find(o => norm(o.value) === norm(d.sector));
  // 2. İlk parça eşleşmesi: "Teknoloji / Yazılım" → "Teknoloji"
  if (!match) match = opts.find(o => norm(o.value).startsWith(norm(d.sector.split('/')));
  // 3. Ters eşleşme: sektör metni option değerini içeriyor mu
  if (!match) match = opts.find(o => norm(d.sector).includes(norm(o.value.split('/')));
  if (match) sectorEl.value = match.value;
}
```

Neden önemli: `d.sector.includes(o.value)` ifadesinde `o.value === ''` (boş option) için `true` döner — bu yüzden `.filter(o => o.value !== '')` şart.

7. Tasarım Sistemi (Kolay KOBİ Brand)

7.1 Renkler

Token	Hex	Kullanım
Brand Green	#1D9E75	Butonlar, brand dot, focus ring
Brand Dark	#085041	Badge metin, link hover
Brand Mid	#0F6E56	Hover state
Background	#F7F6F2	Sayfa arka planı
Card	#ffffff	Kart arka planı
Border	#E2E0D8	Kart border
Border Light	#D3D1C7	Input border
Text Primary	#1C1B19	Ana metin
Text Secondary	#6B6963	Label, yardımcı metin
Text Muted	#888780	Zaman damgası, ipucu
Text Disabled	#B4B2A9	Placeholder, devre dışı
Success Light	#F0FAF6	Başarı arka plan

Token	Hex	Kullanım
Success Border	 #9FE1CB	Başarı border
Warning	 #FAEEDA	Uyarı arka plan
Warning Border	 #F0C97A	Uyarı border
Error	 #FCEBEB	Hata arka plan
Error Text	 #A32D2D	Hata metni

7.2 Tipografi

- Font: `system-ui, sans-serif`
- Sayfa başlığı (h1): 22px, font-weight 500
- Bölüm başlığı (h2): 18px, font-weight 500
- Label: 13px, font-weight 500, color: Text Secondary
- Input: 14px
- Yardımcı metin: 12-13px

7.3 Spacing & Radius

- Kart padding: 2rem
- Alan arası gap: 1.25rem
- Kart border-radius: 16px
- Input/buton border-radius: 8px
- Badge border-radius: 20px

7.4 Brand Header (her uygulamada)

html

```
<div class="brand">
  <div class="brand-dot"></div>
  <span class="brand-name">Kolay KOBİ</span>
</div>
```

css

```
.brand-dot { width:9px; height:9px; border-radius:50%; background:#1D9E75 }
.brand-name { font-size:13px; font-weight:500; color:#1D9E75; letter-spacing:.04em }
```


7.5 Responsive

Breakpoint: 540px

CSS

```
@media(max-width:540px) {  
  .row2 { grid-template-columns:1fr }  
  /* diğer mobil düzenlemeler */  
}
```

8. Test Standartları

Her tamamlanan uygulama için test dosyası (Node.js + jsdom) oluşturulur. Test dosyası adı:

`test_[uygulama_adi].js`

Zorunlu test grupları:

1. HTML Yapısı & DOM Elementleri
2. Form Alanları & Validasyon
3. JavaScript Fonksiyon Birimleri
4. Prompt Kalitesi & Alan Kullanımı
5. UI State Yönetimi
6. Kopyalama & İndirme
7. Form Boşaltma
8. Fallback Mekanizması
9. Güvenlik & Erişilebilirlik
10. Teknik Doküman Gereksinimleri

Çalıştırma: `node test_[uygulama].js` (jsdom bağımlılığı: `npm install -g jsdom`)

9. Uygulama Özelinde Notlar

Uygulama 1 — İşletme Görünürlük Skoru

- "Değer önce, iletişim sonra" lead magnet modeli
- Skor 0-100 arası, renk kodlu (kırmızı/sarı/yeşil)
- CTA: skor düşükse "Skoru Yükselt" danışmanlık yönlendirmesi
- Web sitesinde n8n proxy zorunlu (App 1 için özellikle vurgulandı)

Uygulama 6 — WhatsApp Satış Script Üretici

- 5 script adımı: İlk Temas → Takip → İtiraz Kırma → Teklif → Kapanış
- Her script WA baloncuğu görünümünde gösterilir (DCF8C6 arka plan)
- Otomatik gönderim için Meta Business API onayı gerektiği kullanıcıya belirtilir
- İtiraz seçimi: 6 checkbox (çoklu seçim)
- localStorage key: `kkb_wa_usage`

Uygulama 2 — Müşteri Persona Oluşturucu

- 2-3 persona kartı üretilir
- Her kart: isim, yaş, meslek, motivasyon, itirazlar, tercih ettiği platform
- Export: kart formatında kopyala (Word/Canva'ya taşınabilir)

Uygulama 3 — 30 Günlük İçerik Takvimi

- Çıktı: 30 günlük tablo (tarih, gün, konu, format, taslak metin)
- Format seçimi: reels/statik/hikaye/karüsel
- Export: CSV veya Excel formatı (takvim uygulamasına aktarılabilir)
- "Bu haftayı yeniden oluştur" butonu

Uygulama 4 — Reklam Bütçe Dağıtıcı

- Hesaplama: $\text{bütçe} \times \text{dağılım} = \text{kanal bütçesi} \div \text{CPC} = \text{tıklama} \rightarrow \text{dönüşüm}$
- Görsel: bar veya halka grafik
- Benchmark değerleri Türkiye pazarına göre ayarlanmış sabit değerler
- Claude yorumu: "Bu dataya göre 3 somut öneri"

Uygulama 5 — Müşteri Geri Dönüş Senaryosu

- 3-5 adımlık otomatik takip senaryosu
- Her adım: gün, kanal, mesaj taslağı
- n8n bağlantısı opsiyonel (ileride)
- Meta WA şablon mesajları için onay gerektiği uyarısı

Uygulama 7 — Rakip Analiz Panosu

- 3 rakip URL girişi
- Tavily API gerektirir (ayrı hesap/maliyet)
- En karmaşık uygulama — ileri faza bırakıldı
- n8n: Webhook → Tavily Search → Claude → Respond

Uygulama 8 — Chatbot Senaryosu Hazırlayıcı

- En az 5 SSS girişi
 - Her SSS için akış diyagramı: "X derse Y, Z derse A"
 - JSON export (n8n workflow olarak import edilebilir)
 - Mini chat penceresi ile canlı test
-

10. Geliştirici Teslim Kontrol Listesi

Her uygulama tamamlandığında kontrol edilecekler:

- ☐ Tek .html dosyası (CSS + JS dahil)
- ☐ `<lang="tr">`, UTF-8, viewport meta
- ☐ Kolay KOBİ brand header
- ☐ N8N_PROXY sabiti (null, production'da değiştirilecek)
- ☐ DAILY_LIMIT = 5, doğru RATE_KEY
- ☐ Rate bar form içinde butonun üzerinde
- ☐ Tüm zorunlu JS fonksiyonları mevcut
- ☐ Form validasyonu çalışıyor
- ☐ API çağrısı try/catch ile sarılmış
- ☐ Fallback fonksiyonu mevcut
- ☐ `escHtml()` tüm API çıktılarına uygulanıyor
- ☐ CTA linki `<target="_blank" rel="noopener noreferrer">` ile
- ☐ CTA URL: kolaykobi.com/iletisim
- ☐ Tümünü Kopyala → form bağlamı + çıktılar
- ☐ .txt İndir → form bağlamı başta, çıktılar altta
- ☐ Formu Boşalt butonu mevcut
- ☐ Responsive (540px breakpoint)
- ☐ API key koda gömülmemiş
- ☐ Test dosyası yazılmış ve tüm testler geçiyor
- ☐ Launcher import IIFE bloğu eklendi (bkz. 6.7)
- ☐ Sektör eşleştirme boş option filter'lı (bkz. 6.8)
- ☐ `copyResults()` veya `copyAll()` uygulamaya uygun şekilde mevcut